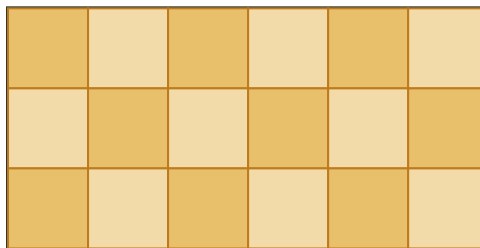


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

De tête, en 3 minutes ! (Effet spiralaire : multiples, diviseurs, tables.)

1.	$6 \times 9 = \dots$	6.	Multiples de 6 sous 30 = ...
2.	$8 \times 7 = \dots$	7.	$12 + 18 = \dots$
3.	$48 \div 8 = \dots$	8.	La moitié de 84 = ...
4.	$54 \div 6 = \dots$	9.	$3 \times 25 = \dots$
5.	Les diviseurs de 10 = ...	10.	$7 \times 7 = \dots$

Corrigés : 1. 54 · 2. 56 · 3. 6 · 4. 9 · 5. 1, 2, 5, 10 · 6. 0, 6, 12, 18, 24 · 7. 30 · 8. 42 · 9. 75 · 10. 49.



carreler sans coupe : le plus grand carré (PGCD)

Figure 1 : Carreler sans coupe avec le plus grand carré possible (PGCD).

Comment partager équitablement deux quantités différentes ? Comment savoir quand deux événements qui se répètent vont coïncider ? Comment trouver le plus grand carreau qui carrele une pièce sans coupe ? Toutes ces questions se résolvent avec deux outils puissants : le **PGCD** (plus grand commun diviseur) et le **PPCM** (plus petit commun multiple).

Dans ce chapitre, tu apprends à déterminer le PGCD et le PPCM de deux entiers et à t'en servir dans des problèmes concrets de la vie courante.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Diviseurs communs et PGCD

Leçon 2 : Multiples communs et PPCM

UN PEU D'HISTOIRE

Le mathématicien grec **Euclide**, il y a plus de 2 300 ans, a décrit une méthode pour trouver le plus grand commun diviseur de deux nombres : c'est l'« algorithme d'Euclide », encore enseigné aujourd'hui dans le monde entier. L'idée du PGCD répond à une question très ancienne et très africaine : comment **partager équitablement** deux récoltes différentes en parts identiques, sans rien gaspiller ?

Un proverbe mooré dit : « *Une eau et une eau, ça fait une grande eau.* » Comme les ruisseaux qui se rejoignent, deux nombres ont des diviseurs communs (le PGCD) et des moments de rencontre (le PPCM).

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Corrigés à la fin du chapitre. (Tu réinvestis le Chapitre 2.)

Exercice P1. Écris en extension D_{30} et D_{45} .

Exercice P2. Décompose 60 et 84 en produit de facteurs premiers.

Exercice P3. Écris les six premiers multiples de 8 et de 12.

Exercice P4. Vrai ou faux : 1 est un diviseur commun à tous les entiers.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir : Définir le plus grand commun diviseur (PGCD) et le plus petit commun multiple (PPCM) de deux entiers naturels ; définir deux nombres premiers entre eux.

Savoir-faire théorique : Déterminer le PGCD et le PPCM (par les diviseurs/multiples communs, par décomposition en facteurs premiers) ; reconnaître deux nombres premiers entre eux ; utiliser le PGCD pour simplifier une fraction et le PPCM pour réduire au même dénominateur.

Savoir-faire pratique : Résoudre des problèmes concrets de partage équitable, de carrelage et de rendez-vous périodiques.

LEÇON 1 : Diviseurs communs et PGCD

Activité de découverte — Les paniers de Mamadou

Mamadou a 60 mangues et 84 oranges. Il veut préparer des paniers **identiques**, contenant chacun le même nombre de mangues et le même nombre d'oranges, sans qu'il reste de fruit.

1. Combien de mangues, combien d'oranges peut contenir un panier si Mamadou fait 6 paniers ? 12 paniers ?
2. Quels nombres de paniers « marchent » pour les 60 mangues ? pour les 84 oranges ?
3. Quel est le plus grand nombre de paniers possible ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Le **PGCD** de deux entiers naturels a et b est le **plus grand** de leurs diviseurs communs. On le note $\text{PGCD}(a ; b)$.

Nombres premiers entre eux. Deux entiers sont **premiers entre eux** lorsque leur PGCD est égal à 1 (leur seul diviseur commun est 1).

Deux méthodes de calcul.

- **Par les diviseurs communs** (petits nombres) : on liste D_a et D_b , on prend le plus grand diviseur commun.
- **Par décomposition en facteurs premiers** : on garde les facteurs premiers **communs**, chacun à sa plus petite puissance.

» *Note étymologique* : « diviseur » vient du latin *dividere*, « partager » ; un diviseur commun partage les deux nombres à la fois.

MÉTHODE : CALCULER LE PGCD PAR DÉCOMPOSITION

Étape 1 : Décompose chaque nombre en produit de facteurs premiers.

Étape 2 : Repère les facteurs premiers **communs** aux deux nombres.

Étape 3 : Pour chaque facteur commun, garde la **plus petite** puissance.

Étape 4 : Multiplie : tu obtiens le PGCD.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Calcule PGCD(60 ; 84).

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On décompose 60.	$60 = 2^2 \times 3 \times 5.$
On décompose 84.	$84 = 2^2 \times 3 \times 7.$
Facteurs communs : 2^2 et 3.	PGCD $= 2^2 \times 3.$
On multiplie.	PGCD(60 ; 84) $= 12.$

Vérification : 12 divise 60 ($60 = 12 \times 5$) et 84 ($84 = 12 \times 7$), et c'est le plus grand.

ATTENTION !

Ne confonds pas le PGCD et le PPCM !

✓ **PGCD** = plus grand commun **diviseur** : il sert à **simplifier** une fraction et à faire des parts égales (il est **plus petit ou égal** aux deux nombres).

✓ **PPCM** = plus petit commun **multiple** : il sert à **réduire au même dénominateur** et pour les rendez-vous périodiques (il est **plus grand ou égal** aux deux nombres).

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Calcule PGCD(24 ; 36).

Exercice 2. Les nombres 42 et 55 sont-ils premiers entre eux ? Justifie.

LEÇON 2 : Multiples communs et PPCM

Activité de découverte — Les marchands de Gounghin

Au marché de Gounghin (Ouagadougou), les marchands de mil arrivent toutes les 12 heures, ceux de maïs toutes les 18 heures. Ils sont tous arrivés ensemble ce matin à 6 h.

1. Dans combien d'heures les marchands de mil reviendront-ils ? (Liste leurs heures de passage.)
2. Même question pour les marchands de maïs.
3. Quel est le premier moment où ils arriveront de nouveau **ensemble** ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Le **PPCM** de deux entiers naturels a et b est le **plus petit** de leurs multiples communs (non nul). On le note $\text{PPCM}(a ; b)$.

Deux méthodes de calcul.

- **Par les multiples communs** (petits nombres) : on liste les multiples de chacun, on prend le plus petit commun. Si l'un divise l'autre, le PPCM est le plus grand. Si les deux sont premiers entre eux, le PPCM est leur **produit**.
- **Par décomposition en facteurs premiers** : on prend **tous** les facteurs premiers, chacun à sa **plus grande** puissance.

Lien utile. Pour deux entiers a et b : $\text{PGCD}(a ; b) \times \text{PPCM}(a ; b) = a \times b$.

MÉTHODE : CALCULER LE PPCM PAR DÉCOMPOSITION

Étape 1 : Décompose chaque nombre en produit de facteurs premiers.

Étape 2 : Prends **tous** les facteurs premiers qui apparaissent (communs ou non).

Étape 3 : Pour chaque facteur, garde la **plus grande** puissance.

Étape 4 : Multiplie : tu obtiens le PPCM.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Calcule $\text{PPCM}(12 ; 18)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On décompose 12.	$12 = 2^2 \times 3.$
On décompose 18.	$18 = 2 \times 3^2.$
On prend chaque facteur à sa plus grande puissance : 2^2 et 3^2 .	$\text{PPCM} = 2^2 \times 3^2.$
On multiplie.	$\text{PPCM}(12 ; 18) = 36.$

Vérification : 36 est multiple de 12 ($36 = 12 \times 3$) et de 18 ($36 = 18 \times 2$), et c'est le plus petit.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Calcule $\text{PPCM}(6 ; 8)$.

Exercice 2. Deux puits coulent, l'un toutes les 15 minutes, l'autre toutes les 25 minutes. Au bout de combien de temps couleront-ils ensemble ?

SITUATION D'INTÉGRATION GUIDÉE

Voici une situation complète, résolue pas à pas, pour t'apprendre à aborder seul les situations d'intégration qui suivront dans les prochains chapitres.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Énoncé. Un carreleur de Banfora doit recouvrir le sol d'une pièce rectangulaire de 48 cm sur 72 cm (sur le plan) avec des **carreaux carrés tous identiques**, les plus grands possibles, sans aucune coupe. Quelle est la taille du côté de ces carreaux ? Combien de carreaux faudra-t-il ?

Comment je m'y prends :

1. *Je lis tout l'énoncé.* On veut des carreaux carrés identiques, sans coupe, les plus grands possibles.
2. *J'identifie ce qu'on demande.* La taille du côté du carreau, puis le nombre de carreaux.
3. *Je repère les données utiles.* Pièce de 48 cm sur 72 cm.
4. *Je choisis l'outil.* « Sans coupe » et « le plus grand » → le côté du carreau doit diviser 48 **et** 72, et être le plus grand : c'est le **PGCD(48 ; 72)**.
5. *Je calcule.* $48 = 2^4 \times 3$; $72 = 2^3 \times 3^2$. Facteurs communs : 2^3 et 3. $\text{PGCD} = 2^3 \times 3 = 24$.
6. *Je réponds à la question complète.* Le côté du carreau est **24 cm**. Nombre de carreaux : $(48 \div 24) \times (72 \div 24) = 2 \times 3 = \mathbf{6 \text{ carreaux}}$.
7. *Je vérifie.* 24 divise bien 48 et 72 ; 6 carreaux de 24 cm de côté recouvrent exactement la pièce.

JE RAISONNE

Énoncé. Détermine le PGCD de 12 et 18.

Ce que je sais : diviseurs de 12 : 1, 2, 3, 4, 6, 12 ; diviseurs de 18 : 1, 2, 3, 6, 9, 18.

La définition que j'utilise : le PGCD est le plus grand des diviseurs communs.

Ce que j'en conclus : diviseurs communs : 1, 2, 3, 6 ; le plus grand est 6, donc $\text{PGCD}(12 ; 18) = 6$.

Rédaction type : « Les diviseurs communs de 12 et 18 sont 1, 2, 3 et 6. Or le PGCD est le plus grand d'entre eux. Donc $\text{PGCD}(12 ; 18) = 6$. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Barème : 20 points. Corrigés en fin de chapitre.

1. Définis le PGCD de deux entiers. (2 pts)
2. Définis le PPCM de deux entiers. (2 pts)
3. Que signifie « deux nombres premiers entre eux » ? (2 pts)
4. Calcule $\text{PGCD}(18 ; 30)$. (2 pts)

5. Calcule PPCM(18 ; 30). (2 pts)
6. Le PGCD sert à ... une fraction ; le PPCM sert à ... au même dénominateur. (2 pts)
7. 13 et 17 sont-ils premiers entre eux ? Justifie. (2 pts)
8. Vérifie la relation $\text{PGCD} \times \text{PPCM} = \text{produit}$ pour 18 et 30. (2 pts)
9. Simplifie la fraction $\frac{18}{30}$ à l'aide du PGCD. (2 pts)
10. Un fermier partage 60 moutons et 84 chèvres en parts égales entre ses enfants ; quel est le plus grand nombre d'enfants ? (2 pts)

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : PGCD et nombres premiers entre eux

- Ex. 1.** ★ Calcule le PGCD de : a) 90 et 75 ; b) 120 et 168.
- Ex. 2.** ★ Calcule le PGCD de : a) 12 et 18 ; b) 30 et 45 ; c) 63 et 13.
- Ex. 3.** ★ Calcule le PGCD de : a) 180 et 168 ; b) 270 et 540 ; c) 64 et 72.
- Ex. 4.** ★ Calcule le PGCD de : a) 180 et 150 ; b) 48 et 132 ; c) 16 et 90.
- Ex. 5.** ★ Calcule le PGCD de : a) 180 et 150 ; b) 60 et 84.
- Ex. 6.** ★ Donne la liste des diviseurs communs à 50 et 30, puis leur PGCD.
- Ex. 7.** ★ Pour calculer PGCD(12 ; 20) : a) liste D_{12} ; b) liste D_{20} ; c) déduis PGCD(12 ; 20).
- Ex. 8.** ★ Calcule le PGCD de : a) 60 et 90 ; b) 125 et 300 ; c) 260 et 354.
- Ex. 9.** ★★ Les nombres 56 et 45 sont-ils premiers entre eux ? Justifie.
- Ex. 10.** ★★ Les nombres 375 et 100 sont-ils premiers entre eux ? Justifie.
- Ex. 11.** ★★ Démontre que 42 et 55 sont premiers entre eux.
- Ex. 12.** ★★ Les nombres 1 540 et 693 sont-ils premiers entre eux ? Justifie.
- Ex. 13.** ★★ Vrai ou faux, ces nombres sont premiers entre eux : a) 12 et 17 ; b) 10 et 15 ; c) 22 et 11 ; d) 33 et 19 ; e) 24 et 29.
- Ex. 14.** ★★ Les nombres 41 et 20 sont-ils premiers entre eux ? Pourquoi ?

Leçon 2 : PPCM

- Ex. 15.** ★ Calcule le PPCM de : a) 32 et 180 ; b) 24 et 62.
- Ex. 16.** ★ Calcule le PPCM de : a) 24 et 36 ; b) 48 et 72 ; c) 327 et 468.
- Ex. 17.** ★ Calcule le PPCM de : a) 48 et 30 ; b) 32 et 60 ; c) 13 et 17.

Ex. 18. ★ Calcule le PPCM de : a) 140 et 310 ; b) 320 et 540 ; c) 200 et 305.

Ex. 19. ★ Calcule le PPCM de : a) 60 et 84 ; b) 780 et 650 ; c) 16 et 90.

Ex. 20. ★★ Calcule le PGCD et le PPCM de : a) 18 et 30 ; b) 60 et 84 ; c) 48 et 132.

Ex. 21. ★★ Calcule le PGCD et le PPCM de : a) 48 et 132 ; b) 84 et 18.

Ex. 22. ★★ Calcule le PGCD et le PPCM de 270 et 252.

Ex. 23. ★★ Calcule le PGCD et le PPCM de 42 et 70.

Application : simplifier et réduire (vers le Chapitre 5)

Ex. 24. ★★ Simplifie à l'aide du PGCD : a) $\frac{72}{48}$; b) $\frac{144}{132}$; c) $\frac{18}{84}$.

Ex. 25. ★★ Simplifie : a) $\frac{180}{72}$; b) $\frac{35}{15}$; c) $\frac{120}{36}$.

Ex. 26. ★★ À l'aide du PGCD, rends irréductibles : a) $\frac{540}{675}$; b) $\frac{294}{270}$.

Ex. 27. ★★ Écris $1\frac{540}{693}$ sous forme de fraction irréductible (utilise l'Ex. 12).

Ex. 28. ★★ Calcule PGCD(425 ; 204), puis déduis la forme irréductible de $\frac{204}{425}$.

Ex. 29. ★★ Réduis au même dénominateur (à l'aide du PPCM) : a) $\frac{13}{12}$ et $\frac{7}{12}$; b) $\frac{5}{7}$ et $\frac{4}{5}$; c) $\frac{5}{2}$ et $\frac{7}{4}$.

Ex. 30. ★★ À l'aide de PGCD et PPCM de 42 et 70, réduis au même dénominateur $\frac{5}{42}$ et $\frac{9}{70}$, puis calcule $\frac{5}{42} + \frac{9}{70}$.

J'APPROFONDIS

Maths et vie quotidienne

Ex. 31 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Boukari vend des arachides : il a 60 sachets de 100 g et 84 sachets de 200 g et veut faire des lots identiques. a) Combien de lots au maximum ? b) Que contient chaque lot ?

Ex. 32 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Un paysan veut planter des anacardiers en lignes régulières sur un terrain de 48 m sur 72 m. Quelle est la plus grande distance possible entre deux arbres pour avoir des lignes complètes dans les deux sens ?

Ex. 33 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Tante Rasmata distribue 90 bonbons et 126 biscuits équitablement entre ses neveux et nièces. a) À combien d'enfants au maximum ? b) Que reçoit chaque enfant ?

Ex. 34 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Un éleveur distribue également à ses enfants 60 moutons et 84 chèvres. a) Combien d'enfants au maximum ? b) Combien de chèvres et de moutons par enfant ?

Ex. 35 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Un paysan, père de plus de trois enfants, partage équitablement 54 chèvres et 84 moutons. Combien a-t-il d'enfants ?

J'écris et j'explique

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. À la gare routière de Ouagadougou, un car pour Bobo-Dioulasso part toutes les 45 minutes et un car pour Kaya part toutes les 60 minutes. À 6 h, les deux partent ensemble. À quelle heure repartiront-ils ensemble pour la première fois ?

Première tentative. Je me dis : « ensemble... c'est un problème de PGCD ! » Je calcule PGCD $(45 ; 60) = 15$ et j'annonce : « dans 15 minutes ». Mais ça bloque : dans 15 minutes, aucun car ne part ! Le car de Bobo repart à 45 min, celui de Kaya à 60 min. 15 n'est pas un moment de départ : c'est un diviseur, pas un multiple.

La relance. Les départs du car de Bobo sont les **multiples** de 45 : 45, 90, 135, 180... Ceux du car de Kaya sont les multiples de 60 : 60, 120, 180... Je cherche donc le plus petit multiple **commun** : le PPCM. $45 = 3^2 \times 5$ et $60 = 2^2 \times 3 \times 5$, donc $\text{PPCM}(45 ; 60) = 2^2 \times 3^2 \times 5 = 180$.

Le réflexe qui sauve. Avant de conclure, je vérifie que 180 convient vraiment : $180 = 45 \times 4$ (oui) et $180 = 60 \times 3$ (oui) ; et aucun multiple de 60 plus petit (60, 120) n'est divisible par 45. Donc 180 minutes = 3 heures : les deux cars repartent ensemble à 9 h.

Ce qu'il faut retenir de cette recherche : avant de calculer, je me demande si le problème parle de partager (PGCD) ou de retomber ensemble (PPCM) — puis je vérifie ma réponse dans la situation.

Ex. 36 : J'écris et j'explique. ★★ Madi veut ranger ses livres en piles égales de 24 livres, ou en piles égales de 32 livres. Sachant qu'il a moins de 100 livres, combien a-t-il de livres ? Explique pourquoi tu utilises le PPCM.

Ex. 37 : J'écris et j'explique. ★★ L'âge de mon grand-père est un multiple de 14 et de 21 ; il a plus de 60 ans et moins de 100 ans. Quel est son âge ? Rédige ta démarche.

Pour aller plus loin

Ex. 38. ★★ L'âge de mon père est le deuxième multiple commun (non nul) de 14 et 21 ; il a plus de 60 et moins de 100 ans. Quel est son âge ?

Ex. 39. ★★★ Yao liste les multiples de 3, Ali ceux de 5 ; ils crient « Ah ! » à chaque nombre commun. Quel est le nombre du 5^e « Ah ! » ?

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Le secret du PGCD et du PPCM. Choisis deux nombres entiers a et b (par exemple 6 et 4). Calcule leur PGCD, leur PPCM, puis les deux produits : $\text{PGCD} \times \text{PPCM}$ et $a \times b$. Recommence avec d'autres paires : (18 ; 30), (12 ; 20), (45 ; 60), et des paires de ton choix. Explore, essaie, conjecture : que remarques-tu ? Ta conjecture marche-t-elle aussi quand a et b sont premiers entre eux ? Explique ce que tu observes. Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : présente tes essais dans un tableau à quatre colonnes ; compare la dernière colonne $\text{PGCD} \times \text{PPCM}$ avec $a \times b$.*)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Chaque situation se résout par une production complète : repère d'abord les données utiles (toutes ne servent pas !), choisis le bon outil (PGCD pour « le plus grand, sans reste », PPCM pour un rendez-vous périodique), calcule, et conclus par une réponse claire à la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : Le carrelage de Bobo-Dioulasso.

À Bobo-Dioulasso, capitale économique, on rénove une salle de réunion rectangulaire de 4,20 m sur 3,00 m, haute de 3 m sous plafond. Un carreau coûte 1 500 FCFA. Le maçon veut la carreler avec des carreaux carrés identiques, les plus grands possibles, posés sans aucune coupe.

Détermine la taille du côté de ces carreaux, puis indique au maçon le nombre total de carreaux qu'il devra commander.

Situation d'intégration 2 : Le carrefour de Koupéla.

À Koupéla, important carrefour routier de l'Est, deux lignes de cars partent de la même gare : ceux pour Ouagadougou toutes les 24 minutes, ceux pour Fada toutes les 36 minutes. Chaque car a 70 places et le billet pour Ouaga coûte 3 000 FCFA. Ce matin, les deux lignes sont parties ensemble à 7 h 00.

Établis à quelle heure les deux lignes repartiront ensemble pour la première fois, puis indique au régulateur combien de départs vers Ouagadougou auront eu lieu d'ici là.

Situation d'intégration 3 : Les sacs de Tougan.

À Tougan, dans le « grenier » du Sourou, un cultivateur a récolté 144 kg de maïs et 120 kg de mil. Il a 4 enfants et cultive un champ de 2 hectares. Il veut composer des sacs identiques contenant chacun le même poids de maïs et le même poids de mil, sans reste, et le plus grand nombre de sacs possible.

Indique au cultivateur le plus grand nombre de sacs identiques qu'il peut composer, puis précise le contenu exact de chaque sac.

Situation d'intégration 4 : Les bougies de Saponé.

À Saponé, réputée pour son grand marché, on prépare une fête avec 60 bougies rouges et 96 bougies blanches. La fête réunit 150 invités et une bougie brûle pendant 4 heures. On veut des paquets identiques utilisant toutes les bougies, chacun avec le même nombre de rouges et de blanches.

Montre comment répartir toutes les bougies en paquets identiques aussi nombreux que possible, puis précise le contenu d'un paquet.

Situation d'intégration 5 : Les feux de Bittou.

À Bittou, ville carrefour du commerce vers le sud, deux feux clignotants s'allument, l'un toutes les 8 secondes, l'autre toutes les 14 secondes. L'avenue mesure 800 m et chaque feu a 3 ampoules. À un instant donné, ils se sont allumés exactement en même temps.

Détermine au bout de combien de secondes les deux feux s'allumeront de nouveau en même temps, puis explique à l'électricien pourquoi cet instant revient régulièrement.

Situation d'intégration 6 : Les rubans de Yako.

À Yako, une couturière dispose de deux rubans, l'un de 84 cm et l'autre de 126 cm. Elle doit décorer 9 sacs et 1 m de ruban lui coûte 250 FCFA. Elle veut couper les deux rubans en morceaux tous de même longueur, les plus longs possibles, sans perte.

Calcule la plus grande longueur de morceau possible, puis indique à la couturière le nombre total de morceaux qu'elle obtiendra.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$\text{PGCD}(24 ; 36) = 72$	72 est un MULTIPLE commun ; le Plus Grand Commun DIVISEUR est 12. Ne confonds pas PGCD et PPCM.
$\text{PPCM}(6 ; 8) = 48$ car $6 \times 8 = 48$	24 est déjà multiple de 6 et de 8 ; le PLUS PETIT multiple commun est 24, pas le produit.
15 et 25 sont premiers entre eux car ils sont impairs	Non : $\text{PGCD}(15 ; 25) = 5 \neq 1$. Premiers entre eux = PGCD égal à 1.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **PGCD** : plus grand commun diviseur de deux entiers (Leçon 1).
- **Premiers entre eux** : deux entiers dont le PGCD vaut 1 (Leçon 1).
- **PPCM** : plus petit commun multiple non nul de deux entiers (Leçon 2).
- **Relation** : $\text{PGCD}(a ; b) \times \text{PPCM}(a ; b) = a \times b$.

L'essentiel à retenir

Le **PGCD** (par décomposition : facteurs communs à la plus petite puissance) sert au **partage équitable** et à la **simplification** des fractions. Le **PPCM** (tous les facteurs à la plus grande puissance) sert aux **rendez-vous périodiques** et à la **réduction au même dénominateur**. Indices de lecture d'un problème : « le plus grand », « sans coupe », « parts égales » → PGCD ; « en même temps », « de nouveau ensemble », « même dénominateur » → PPCM (voir l'exemple guidé).

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

PGCD. Plus grand diviseur commun. Par décomposition : facteurs communs avec le plus petit exposant.

PPCM. Plus petit multiple commun (non nul). Par décomposition : tous les facteurs avec le plus grand exposant.

Premiers entre eux. PGCD = 1 (exemple : 8 et 15). Pas besoin qu'ils soient premiers !

Relation. PGCD $\times$ PPCM = produit des deux nombres.

Choisir l'outil. Partager en lots identiques, simplifier une fraction $\rightarrow$ PGCD. Rendez-vous simultanément, même dénominateur $\rightarrow$ PPCM.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

P1. $D_{30} = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$; $D_{45} = \{1, 3, 5, 9, 15, 45\}$. **P2.** $60 = 2^2 \times 3 \times 5$; $84 = 2^2 \times 3 \times 7$. **P3.** 8 : 0, 8, 16, 24, 32, 40 ; 12 : 0, 12, 24, 36, 48, 60. **P4.** Vrai.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Leçon 1 : Ex.1 : PGCD(24 ; 36) = 12. **Ex.2 :** $42 = 2 \times 3 \times 7$, $55 = 5 \times 11$: aucun facteur commun, donc PGCD = 1, ils sont premiers entre eux.

Leçon 2 : Ex.1 : PPCM(6 ; 8) = 24. **Ex.2 :** PPCM(15 ; 25) = 75 minutes = 1 h 15 min.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. Le plus grand des diviseurs communs. 2. Le plus petit des multiples communs non nuls. 3. Leur PGCD vaut 1. 4. PGCD(18 ; 30) = 6. 5. PPCM(18 ; 30) = 90. 6. simplifier ; réduire. 7. Oui : 13 et 17 sont premiers, donc premiers entre eux (PGCD = 1). 8. $6 \times 90 = 540 = 18 \times 30$. 9. $\frac{18}{30} = \frac{3}{5} (\div 6)$. 10. PGCD(60 ; 84) = 12 enfants.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex.1. a) PGCD(90 ; 75) = 15 ; b) PGCD(120 ; 168) = 24.

Ex.3. a) 12 ; b) 270 ; c) 8.

Ex.5. a) 30 ; b) 12.

Ex.7. $D_{12} = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$; $D_{20} = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$; PGCD(12 ; 20) = 4.

Ex.9. $56 = 2^3 \times 7$, $45 = 3^2 \times 5$: aucun facteur commun $\rightarrow$ premiers entre eux.

Ex.11. $42 = 2 \times 3 \times 7$, $55 = 5 \times 11$: PGCD = 1 $\rightarrow$ premiers entre eux.

Ex.13. premiers entre eux : a) oui ; b) non (5) ; c) non (11) ; d) oui ; e) oui.

Ex.15. a) PPCM(32 ; 180) = 1440 ; b) PPCM(24 ; 62) = 744.

Ex.17. a) 240 ; b) 480 ; c) 221.

Ex.19. a) 420 ; b) 19500 ; c) 720.

Ex.21. a) PGCD = 12, PPCM = 528 ; b) PGCD = 6, PPCM = 252.

Ex.23. PGCD(42 ; 70) = 14 ; PPCM(42 ; 70) = 210.

Ex.25. a) $\frac{180}{72} = \frac{5}{2}$; b) $\frac{35}{15} = \frac{7}{3}$; c) $\frac{120}{36} = \frac{10}{3}$.

Ex.27. PGCD(1540 ; 693) = 77 ; $\frac{1540}{693} = \frac{20}{9}$.

Ex.29. a) déjà même dénominateur (12) ; b) $\frac{25}{35}$ et $\frac{28}{35}$; c) $\frac{10}{4}$ et $\frac{7}{4}$.

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Bobo-Dioulasso). Compétence : utiliser le PGCD pour un pavage « le plus grand, sans coupe ».

Corrigé-type : données inutiles : la hauteur sous plafond (3 m) et le prix d'un carreau (1 500 FCFA). En cm : 420 et 300 ; PGCD(420 ; 300) = 60 : carreaux de 60 cm. Nombre : $(420 \div 60) \times (300 \div 60) = 7 \times 5 = 35$. Grille APC, C1 : a écarté la hauteur et le prix, repéré « les plus grands, sans coupe » comme un PGCD, converti en cm.

C2 : décompositions exactes, PGCD = $60, 7 \times 5 = 35$. C3 : carreaux de 60 cm cohérents, 35 carreaux plausible, réponse adressée au maçon. CP : présentation claire, calcul du nombre justifié.

Situation 2 (Koupéla). *Compétence : utiliser le PPCM pour un rendez-vous périodique.* Corrigé-type : données inutiles : le nombre de places (70) et le prix du billet (3 000 FCFA). PPCM(24 ; 36) = 72 min = 1 h 12 : départ commun à 8 h 12. Départs vers Ouaga : $72 \div 24 = 3$. Grille APC, C1 : a écarté les 70 places et les 3 000 FCFA, repéré « repartir ensemble » comme un PPCM. C2 : PPCM = 72, conversion 1 h 12, $72 \div 24 = 3$. C3 : 8 h 12 cohérent, 3 départs plausible, réponse adressée au régulateur. CP : présentation claire, conversion soignée.

Situation 3 (Tougan). *Compétence : utiliser le PGCD pour des lots égaux sur deux quantités.* Corrigé-type : données inutiles : le nombre d'enfants (4) et la surface (2 ha). PGCD(144 ; 120) = 24 : 24 sacs ; chacun $144 \div 24 = 6$ kg de maïs et $120 \div 24 = 5$ kg de mil. Grille APC, C1 : a écarté les 4 enfants et les 2 ha, repéré « le plus grand nombre, sans reste, sur deux quantités » comme un PGCD. C2 : décompositions exactes, PGCD = 24, 6 kg et 5 kg. C3 : 24 sacs cohérent, contenu plausible, réponse adressée au cultivateur. CP : présentation claire, contenu détaillé.

Situation 4 (Saponé). *Compétence : utiliser le PGCD pour des paquets identiques.* Corrigé-type : données inutiles : le nombre d'invités (150) et la durée de combustion (4 h). PGCD(60 ; 96) = 12 : 12 paquets ; chacun $60 \div 12 = 5$ rouges et $96 \div 12 = 8$ blanches, toutes les bougies utilisées. Grille APC, C1 : a écarté les 150 invités et les 4 h, repéré « toutes les bougies, paquets identiques, le plus possible » comme un PGCD. C2 : décompositions exactes, PGCD = 12, 5 et 8. C3 : 12 paquets cohérent, emploi total vérifié, réponse adressée aux organisateurs. CP : présentation claire, contrôle de l'emploi total.

Situation 5 (Bittou). *Compétence : utiliser le PPCM pour une coïncidence.* Corrigé-type : données inutiles : la longueur de l'avenue (800 m) et le nombre d'ampoules (3). PPCM(8 ; 14) = 56 : les feux coïncident toutes les 56 s ; comme 56 est multiple de 8 et de 14, la coïncidence se répète. Grille APC, C1 : a écarté les 800 m et les 3 ampoules, repéré « s'allumer de nouveau ensemble » comme un PPCM. C2 : décompositions exactes, PPCM = 56. C3 : 56 s cohérent, répétition expliquée, réponse adressée à l'électricien. CP : explication claire et juste.

Situation 6 (Yako). *Compétence : utiliser le PGCD pour couper sans perte.* Corrigé-type : données inutiles : le nombre de sacs à décorer (9) et le prix du ruban (250 FCFA/m). PGCD(84 ; 126) = 42 : morceaux de 42 cm ; nombre : $84 \div 42 + 126 \div 42 = 2 + 3 = 5$. Grille APC, C1 : a écarté les 9 sacs et le prix, repéré « les plus longs, sans perte » comme un PGCD. C2 : décompositions exactes, PGCD = 42, $2 + 3 = 5$. C3 : morceaux de 42 cm cohérents, 5 morceaux plausible, réponse adressée à la couturière. CP : présentation claire, total justifié.

Problème ouvert. Essais : pour 6 et 4 : PGCD = 2, PPCM = 12 et $2 \times 12 = 24 = 6 \times 4$; pour 18 et 30 : $6 \times 90 = 540 = 18 \times 30$. Conjecture : $\text{PGCD}(a ; b) \times \text{PPCM}(a ; b) = a \times b$. Si a et b sont premiers entre eux, PGCD = 1 donc PPCM = $a \times b$. Explication : pour chaque facteur premier, le PGCD prend le **plus petit** exposant et le PPCM le **plus grand** : à eux deux, ils comptent chaque facteur autant de fois que $a \times b$. *Critères de réussite : au moins quatre essais ; la conjecture $\text{PGCD} \times \text{PPCM} = a \times b$ clairement énoncée ; une explication proposée.*